Atomes, molécules et formules

Lire une formule chimique, utiliser la classification

3e — Physique-chimie · Séance 4 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais retrouver un symbole dans la classification, lire une formule chimique et je connais les formules des molécules usuelles.

L'ESSENTIEL — des atomes assemblés

Toute la matière est faite d'**atomes**. Chaque élément a un **symbole** (une majuscule, parfois suivie d'une minuscule) et un **numéro atomique** Z, donnés par la **classification périodique**.

H	C	N	O	Na	Al	Cl	Fe
$Z = 1$	6	7	8	11	13	17	26
hydrogène	carbone	azote	oxygène	sodium	aluminium	chlore	fer

Une **molécule** est un assemblage d'atomes. Sa **formule** donne les symboles des atomes et, en indice, leur nombre (l'indice 1 ne s'écrit pas).

Molécule	**Formule**	**Composition**
dioxygène / dihydrogène / diazote	O_2 / H_2 / N_2	2 atomes identiques
eau	H_2O	2 H et 1 O
dioxyde de carbone	CO_2	1 C et 2 O
méthane	CH_4	1 C et 4 H
protoxyde d'azote	N_2O	2 N et 1 O

Modèles moléculaires : H blanc, C noir, O rouge, N bleu.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

L'**indice** compte les atomes dans *une* molécule ; le **nombre devant** compte les molécules : $2\,H_2O$, ce sont deux molécules d'eau, soit 4 atomes H et 2 atomes O.

MÉTHODE — lire une formule chimique

1. Repérer chaque symbole (une majuscule = un nouvel élément)

2. Lire l'indice qui suit (pas d'indice : 1 atome)

3. S'il y a un nombre devant, tout multiplier par ce nombre

Exemple. $3\,CO_2$ *: trois molécules, soit* 3 *atomes C et* $3 \times 2 = 6$ *atomes O,* 9 *atomes en tout.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Donne le symbole : carbone, oxygène, sodium, fer, chlore. niveau 1

2. Nombre d'atomes de chaque élément et total : niveau 1

- **a)** H_2O
- **b)** CH_4
- **c)** N_2O

3. Même question : niveau 2

- **a)** $2\,O_2$
- **b)** $3\,H_2O$
- **c)** $2\,CH_4$

4. Donne le nom et la formule de la molécule formée de : niveau 2

a) une boule noire et deux rouges ;
b) deux boules blanches ;
c) une boule rouge et deux blanches.

EXERCICES — je réfléchis

5. Corrige les erreurs : « la formule du dioxyde de carbone est CO_2, mais on peut aussi écrire Co2 ou CO2 en majuscules ». NIVEAU 2

6. Le gaz naturel est surtout du méthane. Combien d'atomes contient un paquet de 10 molécules de méthane ? NIVEAU 3

7. Le saccharose (sucre) a pour formule $C_{12}H_{22}O_{11}$. Combien d'atomes de chaque élément contient une molécule ? combien en tout ? NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

L'éthanol (alcool) a pour formule C_2H_6O. Combien d'atomes d'hydrogène y a-t-il dans 5 molécules d'éthanol ? Combien de molécules d'éthanol faut-il pour avoir 100 atomes de carbone ?